Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)
Физтех-школа аэрокосмических технологий

ИССЛЕДОВАНИЕ RC-ЦЕПИ

Выполнил: Седунов Николай Сергеевич
Группа: Б03-602
Преподаватель: Мясникова Алина Дмитриевна

Долгопрудный 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Теория 4
2 Экспериментальная установка 5
3 Результаты 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — исследовать изменение напряжения на конденсаторе в RC-цепи, определить постоянную времени зарядки по экспериментальному графику и сопоставить наблюдаемую зависимость с теоретической моделью.

RC-цепь состоит из резистора и конденсатора. После изменения положения кнопки напряжение на конденсаторе изменяется постепенно: скорость переходного процесса зависит от сопротивления цепи и ёмкости конденсатора. Измерение этой зависимости позволяет проверить экспоненциальную модель зарядки и разрядки.

Для регистрации напряжения используется Raspberry Pi с платой get-adc. Программа сохраняет время и напряжение в файл data.csv; затем по этим данным строится график. Время отсчитывается по часам программы, а начало каждого переходного процесса определяется отдельно по графику.

В отчёте приведены теоретическая модель, фотографии платы и установки, способ регистрации данных и экспериментальный график. Постоянная времени зарядки оценена по графику методом уровня 63,2 %.

1 Теория

При зарядке из полностью разряженного состояния зависимость напряжения задаётся формулой (1), а при разрядке до нуля — формулой (2). Начало времени каждого участка обозначено t_0.

$$U_C(t)=U_\infty[1-e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}] \quad (1)$$

$$U_C(t)=U_0 e^{-\frac{t-t_0}{\tau}} \quad (2)$$

Здесь U_∞ — установившееся напряжение при зарядке; U_0 — напряжение в начале разрядки; τ — постоянная времени. Эти выражения относятся к идеальной цепи с постоянными R и C.

Постоянная времени определяется по формуле (3). При расчёте R — эквивалентное сопротивление пути заряда или разряда, C — ёмкость конденсатора.

$$\tau=RC \quad (3)$$

Через время τ после начала зарядки напряжение достигает приблизительно 63,2 % полного изменения; при разрядке остаётся 36,8 % начального напряжения. Эти уровни позволяют определить τ по графику. Если конечное напряжение не равно нулю, уровни отсчитываются относительно соответствующего установившегося значения.

Единицы величин: R — Ом, C — Ф, τ — с. При разных сопротивлениях путей заряда и разряда постоянные времени рассчитываются отдельно.

2 Экспериментальная установка

Установка включает Raspberry Pi, плату get-adc и RC-плату с кнопкой. Плата крупным планом показана на рисунке 1, соединение плат — на рисунке 2. Подключение выполнено по линиям PWR, GND и SIG; сигнал с конденсатора поступает на АЦП.

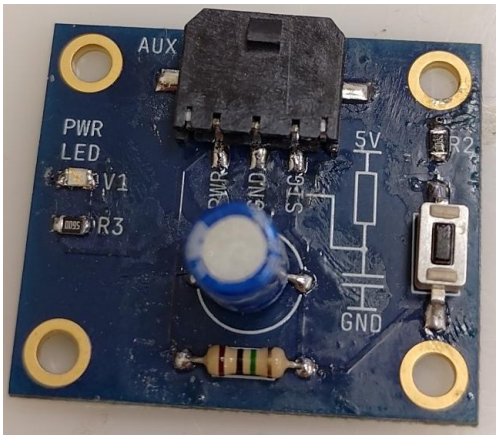


Рисунок 1 — RC-плата с конденсатором, резисторами и кнопкой

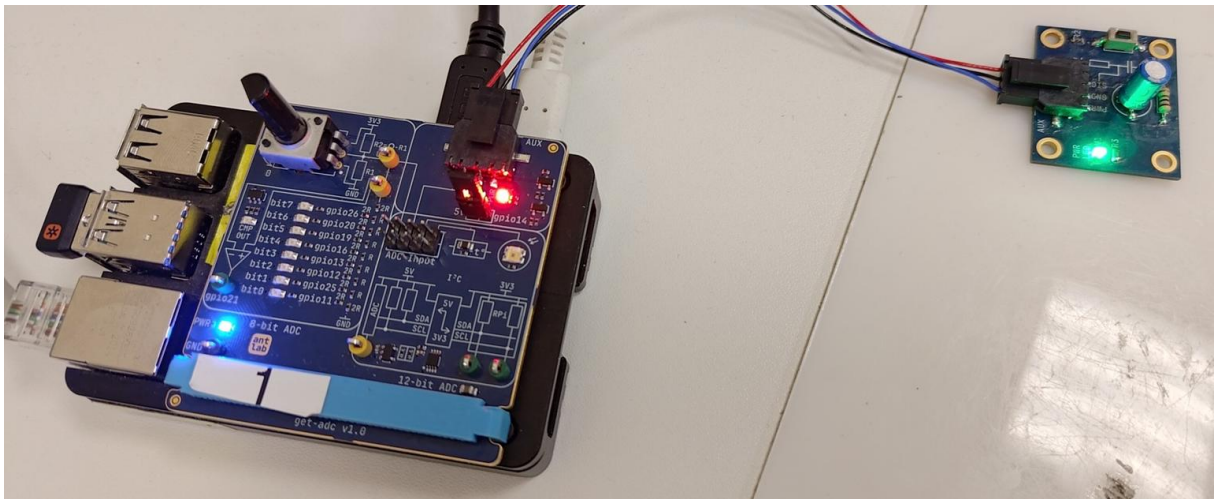


Рисунок 2 — Работающая установка Raspberry Pi, get-adc и RC-плата

Скрипт запускается до нажатия кнопки; запись начинается при изменении напряжения. Целевой интервал отсчётов — 0,02 с. Сохраняются фактические время и напряжение при нажатии и отпускании кнопки. Завершение — Ctrl+C либо заданная длительность. Столбцы data.csv: «Время[с]» и «Напряжение[В]».

3 Результаты

На рисунке 3 показана зависимость $U_C(t)$. Около второй секунды напряжение быстро падает почти до нуля, затем конденсатор плавно заряжается до приблизительно 5 В.

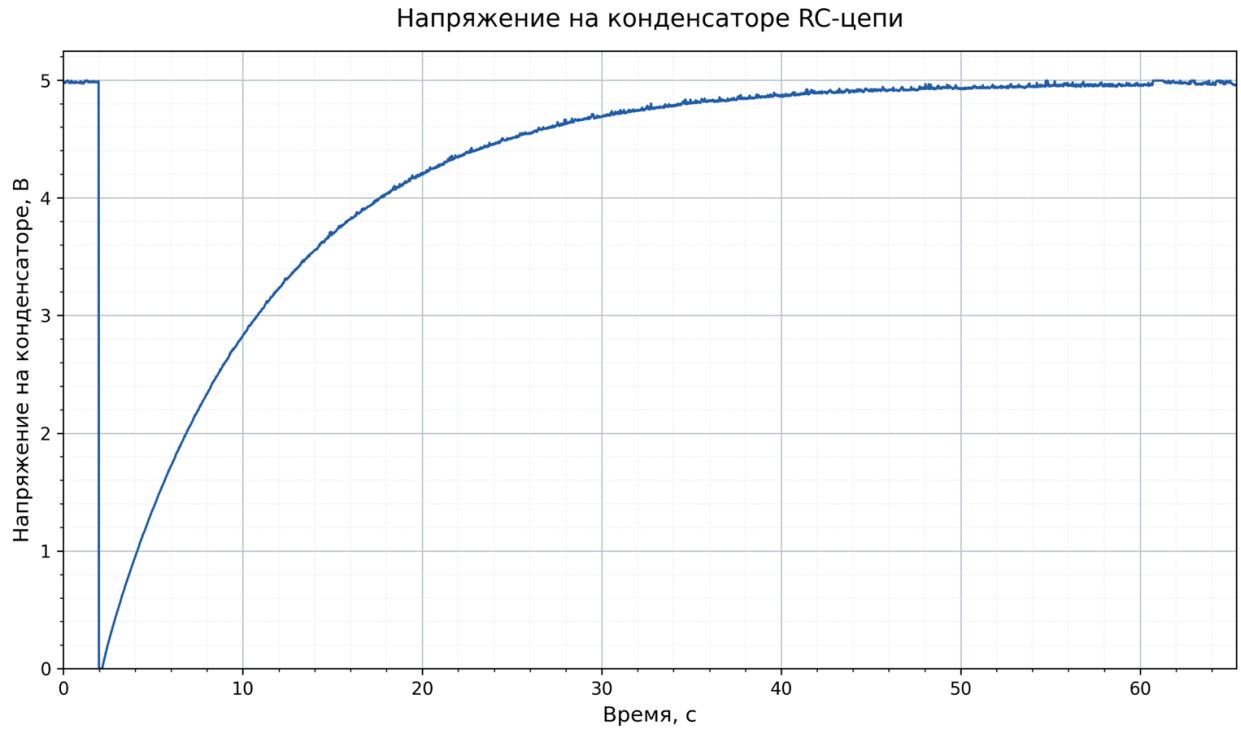


Рисунок 3 — Напряжение на конденсаторе в зависимости от времени

Параметры зарядки приведены в таблице. Уровень $U_{63} = U_0 + (1 - e^{-1})(U_\infty - U_0)$ составляет около 3,16 В. Он достигается при $t_{63} \approx 11{,}6$ с. Все значения являются приближёнными оценками по изображению графика.

Величина	**Оценка по графику**
Начальное напряжение U_0, В	≈ 0,0
Установившееся напряжение U_∞, В	≈ 5,0
Начало зарядки t_0, с	≈ 2,0
Уровень 63,2 % U_{63}, В	≈ 3,16
Время достижения уровня t_{63}, с	≈ 11,6
Постоянная времени $\tau_{эксп}$, с	≈ 9,6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По экспериментальному графику на рисунке 3 исследован процесс зарядки конденсатора. Напряжение возрастает от значения, близкого к нулю, до приблизительно 5,0 В. За постоянную времени принимается интервал от начала зарядки до достижения уровня 63,2 % полного изменения напряжения.

Форма участка зарядки качественно согласуется с экспоненциальной зависимостью (1). Для проверки модели разрядки (2) необходима запись быстрого перехода с достаточным временным разрешением; представленное изображение такой оценки не даёт.

С учётом начала зарядки $t_0 \approx 2{,}0$ с и момента достижения выбранного уровня $t_{63} \approx 11{,}6$ с постоянная времени вычисляется по формуле (4).

$$\tau_{\text{эксп}} = t_{63} - t_0 \approx (11{,}6 - 2{,}0)\text{с} = 9{,}6\text{с} \qquad (4)$$

Таким образом, графическая оценка постоянной времени зарядки составляет $\tau_{\text{эксп}} \approx 9{,}6$ с. При выводе об экспоненциальном характере процесса учитывается форма кривой, а не только её конечный уровень.

В идеальной RC-цепи постоянная времени связана с параметрами компонентов формулой (3). Полученная оценка характеризует длительность наблюдаемого переходного процесса. Её точность ограничена считыванием с графика; статистическая погрешность по изображению не определяется.